개 발 일 자 : 2026.10.22

확 정 일 자 :

(반도체공정과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 반도체
직종 : 반도체품질직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료시험
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료조직평가
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조(주)
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체재료
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체공정과 반도체품질직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체 제조공정 개발 Level 5

4.교육훈련대상자 : 지능형 반도체 분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

○ 반도체 개발은 전기적 특성에 따른 고객의 요구 기능을 구현하기 위해 제품을 기획하고 칩을 설계하며, 설계에 적합한 공정과 패키지를 개발하고, 완성된 제품에 대해 검증 및 테스트를 통해 신뢰성이 확보되는 반도체를 개발하는 일이다.
○ 반도체제조는 개발된 반도체의 생산을 위해 장비, 시설운영, 유지·개선 관리와 품질관리 및 생산성 향상 업무를 수행하는 일이다.
○ 반도체 재료는 반도체 제조에 필요한 반도체 전용 재료들에 대한 특성을 파악하고, 각 재료들을 개발, 생산, 품질관리 및 안전관리 하는 일이다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	260(21.67%)	940(78.33%)	540(45%)

나. AI 교과 : 80 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	40				
산업AI			머신러닝기반소재시뮬레이션	40		

산업안전 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			반도체산업안전	40		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					540	1200	600	600	0	
이론	소 계		20		20	20	20	0	0	
	교양교과	직업과사회	20	00010102_26v1 (문서작성능력)	7	7	7	0	0	(20)
				00010203_26v1 (대인소통능력)	7	7	7	0	0	(20)
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	0	(20)
	소 계		240		0	240	120	120	0	
	기초기술교과	박막공학	40	박막의 정의 및 형성원리		40	40	0	0	
		반도체제조공정	40	반도체 소자 이해		40	40	0	0	
		반도체산업안전	40	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법		40	0	40	0	
		반도체재료공학	40	신소재 개요		40	0	40	0	
		반도체재료화학	40	원자, 분자, 이온		40	0	40	0	
		반도체장비공학	40	진공과 기체 운동		40	40	0	0	
실습	소 계		160		160	160	160	0	0	
	계열공통	반도체공정실습	80	1903060217_24v5 (투과형 노광장비 운영)	40	40	40	0	0	
				1903060221_24v5 (플라즈마 식각장비 운영)	40	40	40	0	0	
		품질관리실습	80	1903060209_24v5 (반도체 품질관리)	40	40	40	0	0	
				1903060320_18v2 (반도체장비 품질관리)	40	40	40	0	0	
	소 계		780		360	780	300	480	0	
	특화전공	AI활용	40	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		40	40	0	0	
		종합실습	40	그룹별 실습과제 구상		40	0	40	0	
		창의적공학설계	40	실험실 안전교육		40	40	0	0	
		프로젝트실습	100	융합과제 수행방법 및 과정 설명		100	0	100	0	
		반도체 특성 평가 실습	60	1903060210_23v4 (반도체 생산성 향상)	60	60	60	0	0	
		반도체장비유지보수	60	1903060318_18v2 (반도체장비성능 평가)	60	60	0	60	0	
		반도체재료시험실습	80	1601010213_25v6 (균힘시험)	40	40	0	40	0	
				1601010215_25v5 (코팅품질평가시험)	40	40	0	40	0	
		나노분석기기시험실습	80	1601010304_25v4 (주사전자현미경 분석)	40	40	0	40	0	
				1601010316_25v4 (X-선형광분석기 분석)	40	40	0	40	0	
		반도체불량분석실습	80	1903060408_23v3 (반도체 재료 개발)	80	80	80	0	0	
		표면화학분석시험실습	80	pH 측정 원리		80	0	80	0	
		통계적품질관리실습	80	품질경영 시스템		80	80	0	0	
		머신러닝기반소재시뮬레이션	40	FLOEFD 환경설정 CFD 해석을 위한 모델 단순화 방법		40	0	40	0	

7. 훈련이수체계도

5수준		반도체 생산성 향상	반도체 재료 개발
		반도체 품질관리	
4수준	반도체장비성능 평가	투과형 노광장비 운영	X-선형광분석기 분석
		플라즈마 식각장비 운영	주사전자현미경 분석
3수준	반도체장비 품질관리		굽힘시험
			코팅품질평가시험
기초	직업기초능력		
수준/직종	반도체장비	반도체제조	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체품질직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
반도체공정과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	2			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			
4	문서소통능력/문서작성능력	2			
5	구두소통능력/대인소통능력	3			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	2			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과　　직종 : 반도체품질직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체품질직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체품질직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체품질직종

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	2			
2	연구실안전관리1	1			
3	연구실안전관리2	2			
4	연구실안전관리2	2			
5	연구실안전관리3	2			
6	연구실안전관리4	2			
7	연구실안전관리5	2			
8	연구실안전관리6	2			
9	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	2			1) 반도체 등 전자산업 공장 이해 2) 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법.
10	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의	2			
11	반도체 공정 설명(1)	2			1) Fab 공정 설명 2) Utility 공정 설명 3) 2차 처리설비 공정설명.
12	반도체 공정 설명(1)	1			
13	반도체 공정 설명(2)	2			1) Clean Room 유틸리티 개요 2) 공종별 Utility System 이해 및 유지관리.
14	반도체 공정 설명(2)	1			
15	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
16	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련)	1			
17	SEMI S2, S6의 이해	2			1) SEMI S2, S6 관련 설명,
18	SEMI S2, S6의 이해	1			
19	Chemical 및 가스 안전관리(1)	1			
20	Chemical 및 가스 안전관리(1)	2			1) 화학물질의 위험성 2) Chemical 사고 예방 및 조치사항.
21	Chemical 및 가스 안전관리(2)	1			
22	Chemical 및 가스 안전관리(2)	2			1) 공정별 사용 주요 가스 종류 및 특성 2) 가스 누출 사고 발생 시 대응 요령.
23	공정 안전관리	2			1) 공정 안전관리 2) 중앙통제 System 구축 및 운영 3) 부대설비 안전관리 등.
24	공정 안전관리	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체품질직종

교과목명			
박막공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체를 비롯한 기계 및 전자산업분야의 각종 생산제품에 대한 건식코팅처리의 이론과 방법을 이해하고 습식 전기도금 처리에 대한 이론적 지식도 습득 할 수 있도록 한다.	박막공학의 기초

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	박막의 정의 및 형성원리	2			
2	진공증착의 원리	2			
3	화학적 박막형성의 메카니즘	2			
4	물리적 박막형성의 메카니즘	2			
5	박막의 전기적 특성	2			
6	박막의 광학적 특성	2			
7	박막의 표면특성	2			
8	박막의 특성분석법	2			
9	스퍼터링(Sputtering)법	4			
10	이온도금(Ion plating)법	4			
11	이빔(e-Beam) 증착법	4			
12	건식 및 포토에칭(Etching)법	4			
13	금속의 전기화학	2			
14	습식전기도금의 원리	2			
15	무전해도금법	2			
16	양극산화법	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체품질직종

교과목명			
반도체제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.	반도체공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 소자 이해	2			
2	비메모리 반도체	2			
3	램의 동작원리	2			
4	메모리 반도체	2			
5	반도체 응용	3			
6	식각 공정	3			
7	포토 공정	3			
8	박막형성	3			
9	산화 및 이온주입	3			
10	세정 및 CMP	3			
11	플라즈마 기초	3			
12	진공의 기초	3			
13	반도체 제조라인 이해	2			
14	반도체 공정 이해	2			
15	반도체 원부자재	2			
16	반도체 재료 이해	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체품질직종

교과목명			
반도체재료공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
첨단 산업제품에 사용되는 기능성 신소재를 중심으로 신소재의 종류, 특성 및 용도에 대한 지식을 습득하여 신소재의 개발 및 응용능력을 갖도록 할 수 있다.	재료과학과 공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	신소재 개요	2			
2	형상기억합금	2			
3	방전재료	2			
4	초소성합금재료	2			
5	초내열합금	3			
6	초경.소결합금	3			
7	생체재료	3			
8	나노구조재료	3			
9	신자성재료	3			
10	입자분산강화금속	3			
11	구조용복합재료	3			
12	극저온재료	3			
13	고강도인성재료	2			
14	초전도재료	2			
15	수소저장합금	2			
16	태양전지.반도체재료	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체품질직종

교과목명			
반도체재료화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	기초기술교과	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
화학의 개념과 기본 원리를 이해하고 여러 가지 중요한 유기화합물의 구조와 일반적인 반응을 설명할 수 있다.		일반 화학, 유기화학 입문	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	원자, 분자, 이온	2			
2	화학 반응과 반응 화학량론	2			
3	수용액에서의 반응	2			
4	원자의 전자구조	2			
5	원소의 주기적 성질	3			
6	화학 결합의 기본 개념	3			
7	분자의 기하 구조와 결합 이론	3			
8	용액의 성질	3			
9	화학반응 속도록	3			
10	화학평형	3			
11	산, 염기 평형	3			
12	알케인과 사이클로알케인	3			
13	알켄과 알카인	2			
14	방향족 화학물	2			
15	할로젠화 알킬	2			
16	카복실과 유도체, 아민	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체품질직종

교과목명			
반도체장비공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 제조공정장치의 구성요소별 특성과 구동원리를 이해하고 공정성능에 미치는 영향 및 이상발생시 원인분석을 할 수 있다.	반도체장비재료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	진공과 기체 운동	2			
2	진공펌프	2			
3	플라즈마	3			
4	진공게이지	3			
5	RF시스템	3			
6	플라즈마 챔버	3			
7	반도체 배출가스 영향	3			
8	스크러버 기술	3			
9	냉동기술	3			
10	반도체 칠러	3			
11	클린룸 환경유지 설비	2			
12	반도체 유틸리티(CDA, PCW, DI)	2			
13	가스공급시스템	2			
14	케이컬 공급시스템	2			
15	가스유량 조절시스템	2			
16	반도체장비 온도제어시스템	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체품질직종

교과목명			
반도체공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 생산을 위한 제조 공정 중 사진 공정을 진행하기 위한 대표적인 노광장비와 Etch 장비를 운영할 수 있고, Set-Up 과 Set-up시 장비의 성능을 검증하고 그 외에 장비를 유지·개선하는 능력을 배양한다.	NCS 학습모듈 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060217_24v5 투과형 노광장비 운영	40	투과형 노광장비 셋업하기	20		
2			투과형 노광장비 유지 관리하기	20		
3	1903060220_24v5 가스 식각장비 운영	20	가스 식각장비 셋업하기	10		
4			가스 식각장비 유지 관리하기	10		
8	1903060258_24v5 반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	20	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	10		
9			반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
투과형 노광장비 셋업하기	투과형 노광장비 모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 투과형 노광장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	투과형 노광장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	투과형 노광장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
투과형 노광장비 유지 관리하기	투과형 노광장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	투과형 노광장비 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가스 식각장비 셋업하기	장비모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 가스 식각장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	가스 식각장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티 및 공정가스의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	가스 식각장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
가스 식각장비 유지 관리하기	가스 식각장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	가스 식각장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	가스 식각장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	가스 식각장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	프로세스 챔버 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	장비 설치 및 운영 설명서에 따라 테스트장비의 구조를 파악하고 조립 및 장착을 할 수 있다.		
	장비운영설명서에 따라 테스트장비를 조작할 수 있다.		
	프로브 스테이션 및 프로브 카드 특성을 파악하고 테스트 방법을 결정할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 기능적 특성에 따라 프로브 스테이션 및 프로브 카드와의 연동성을 파악할 수 있다.		
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스트 장비를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체품질직종

교과목명			
품질관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 재료 품질관리란 반도체 재료의 품질평가와 품질이슈 대응, 지속적 품질관리 및 개선을 수행하는 능력이다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060209_24v5 반도체 품질관리	40	수입품질 관리하기	10		
2			공정품질 관리하기	10		
3			불량 분석하기	20		
4	1903060320_18v2 반도체장비 품질관리	40	수입 검사 관리하기	10		
5			출하 검사 관리하기	10		
6			외주 품질 관리하기	10		
7			공정능력 평가하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	품질관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수입품질 관리하기	각 원자재의 규격서에 따라 검사 방법을 마련할 수 있다.		
	검사 기준 방법에 따라 검사 측정기를 조작하여 검사할 수 있다.		
	검사기준서에 따라 측정하고 검사결과에 대해 협력사와 함께 개선할 수 있다.		
	공급업체의 생산공정을 파악하고, 평가하여 사전예방 품질관리 및 지속적 개선을 수행할 수 있다.		
	국제환경유해물질 규제에 따라 제품유해물질관리 기준을 파악하고 관리할 수 있다.		
공정품질 관리하기	제품개발 시 확정된 제품사양 및 각 단위생산 공정별 작업기준에 따라 제품의 특성평가 및 모니터링을 수행할 수 있다.		
	제품개발 시 수립된 핵심품질특성(CTQ, Critical to Quality)의 기준에 따라 해당 항목에 대한 통계적인 품질관리로 개선을 진행할 수 있다.		
	각 생산 공정에서 특성 평가와 검사 결과의 부적합 발생에 따라 개선방안을 도출하고 문제를 해결할 수 있다.		
	각 제품의 출하검사 기준에 따라 최종 제품에 대한 품질을 보증할 수 있다.		
	각 생산공정에서 규정된 환경관리기준에 따라 점검하고 관리할 수 있다.		
불량 분석하기	각 제품의 특성 및 고객의 적용 어플리케이션에 따라 발생된 불량현상을 정의하고 소프트웨어, 하드웨어 분석 진행방법을 결정할 수 있다.		
	비파괴 검사분석장비를 활용하여 불량원인을 분석할 수 있다.		
	파괴 검사분석장비를 활용하여 불량원인을 분석할 수 있다.		
	설계 및 공정분야의 기술인력과 협업하여 불량을 개선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	품질관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수입 검사 관리하기	부품, 반제품, 완제품 등 수입 및 출하 품질관리 업무 관련 표준 작성 및 관리할 수 있다.		
	수입/출하되는 부품, 반제품, 완제품 등의 품질관리를 위해 검사 및 평가 기준 계획서를 작성할 수 있다.		
	입고되는 반도체 장비의 부품, 반제품 등의 품질 규격 검사를 하여 합격, 불합격 판정의 관리를 할 수 있다.		
	출하 전 반도체장비 완제품의 용도와 성능의 품질을 관리할 수 있다.		
출하 검사 관리하기	부품, 반제품, 완제품 등 출하 품질관리 업무 관련 표준 작성 및 관리할 수 있다.		
	출하되는 부품, 반제품, 완제품 등의 품질관리를 위해 검사 및 평가 기준 계획서를 작성할 수 있다.		
	출하되는 반도체 장비 완제품의 품질 규격 검사를 하여 합격, 불합격 판정의 관리를 할 수 있다.		
	출하되는 반도체장비의 용도와 성능의 품질을 관리할 수 있다.		
외주 품질 관리하기	외주 품 가공 품질에 대한 검수 및 양품 판정을 할 수 있다.		
	외주 품 품질에 대하여 통계적 관리 기법을 활용하여 관리할 수 있다.		
	사내 관련 팀 및 외주 협력사와 협업하여 외주 품 품질 향상을 위한 개선 방안을 도출할 수 있다.		
공정능력 평가하기	데이터의 수집기간과 유형에 따라 공정능력 분석방법을 선정할 수 있다.		
	품질특성의 규격에 따라 공정능력을 평가할 수 있다.		
	공정능력 평가결과를 활용하여 개선 방향을 수립할 수 있다.		
	수립한 개선 방향에 따라 공정능력 향상 활동을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체품질직종

교과목명			
반도체 특성 평가 실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
·TFT를 제작하고 TFT의 전압-전류, 전압-캐패시터 특성을 측정하고 동작을 이해한다.		NCS 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060210_23v4 반도체 생산성 향상	60	수율 향상하기	20		
2			생산비용 절감하기	20		
3			TAT 단축하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체 특성 평가 실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수율 향상하기	기능검증이 완료된 제품에 대해서 구현제품의 수율에 영향을 줄 수 있는 항목을 도출할 수 있다.		
	제품의 적용범위에 따라 항목별 변동 범위를 선정하고 데이터를 기록할 수 있다.		
	생산조건 변화에 따른 제품의 특성에 대한 결과를 분석하여 적용할 수 있다.		
생산비용 절감하기	완성된 제품에 대하여 원가절감을 위한 방안을 마련할 수 있다.		
	설계 및 공정분야의 기술 인력과 협업하여 불량분석을 실시하고 결과에 대한 기술적 개선사항을 도출할 수 있다.		
	지속적 품질관리 및 사후 고객의 요구사항을 모니터링하여 원가절감에 반영할 수 있다.		
TAT 단축하기	공정절차 당 소요되는 절차를 간소화하여 총 공정 시간을 최소화 할 수 있다.		
	제품의 수명을 예측하여 개발제품의 준비기간을 단축할 수 있다.		
	고객의 주문제품에 대하여 공정 처리시간과 라인의 이동거리를 최소화할 수 있는 방법을 도출하여 납품시간의 TAT를 감소할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체품질직종

교과목명			
반도체장비유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
·PLC를 이용한 프로그래밍 기술과 제어방법을 습득하여 각종 자동화 시스템의 제어회로를 설계, 운전 및 유지 보수할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060210_23v4 반도체 생산성 향상	60	TAT 단축하기	10		
1			수율 향상하기	10		
2			생산비용 절감하기	10		
2			수율 향상하기	10		
3			생산비용 절감하기	10		
3			TAT 단축하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비유지보수		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수율 향상하기	기능검증이 완료된 제품에 대해서 구현제품의 수율에 영향을 줄 수 있는 항목을 도출할 수 있다.		
	기능검증이 완료된 제품에 대해서 구현제품의 수율에 영향을 줄 수 있는 항목을 도출할 수 있다.		
	제품의 적용범위에 따라 항목별 변동 범위를 선정하고 데이터를 기록할 수 있다.		
	제품의 적용범위에 따라 항목별 변동 범위를 선정하고 데이터를 기록할 수 있다.		
	생산조건 변화에 따른 제품의 특성에 대한 결과를 분석하여 적용할 수 있다.		
	생산조건 변화에 따른 제품의 특성에 대한 결과를 분석하여 적용할 수 있다.		
생산비용 절감하기	완성된 제품에 대하여 원가절감을 위한 방안을 마련할 수 있다.		
	완성된 제품에 대하여 원가절감을 위한 방안을 마련할 수 있다.		
	설계 및 공정분야의 기술 인력과 협업하여 불량분석을 실시하고 결과에 대한 기술적 개선사항을 도출할 수 있다.		
	설계 및 공정분야의 기술 인력과 협업하여 불량분석을 실시하고 결과에 대한 기술적 개선사항을 도출할 수 있다.		
	지속적 품질관리 및 사후 고객의 요구사항을 모니터링하여 원가절감에 반영할 수 있다.		
	지속적 품질관리 및 사후 고객의 요구사항을 모니터링하여 원가절감에 반영할 수 있다.		
TAT 단축하기	공정절차 당 소요되는 절차를 간소화하여 총 공정 시간을 최소화 할 수 있다.		
	공정절차 당 소요되는 절차를 간소화하여 총 공정 시간을 최소화 할 수 있다.		
	제품의 수명을 예측하여 개발제품의 준비기간을 단축할 수 있다.		
	제품의 수명을 예측하여 개발제품의 준비기간을 단축할 수 있다.		
	고객의 주문제품에 대하여 공정 처리시간과 라인의 이동거리를 최소화할 수 있는 방법을 도출하여 납품시간의 TAT를 감소할 수 있다.		
	고객의 주문제품에 대하여 공정 처리시간과 라인의 이동거리를 최소화할 수 있는 방법을 도출하여 납품시간의 TAT를 감소할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과　　직종 : 반도체품질직종

교과목명			
반도체재료시험실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
선정된 시험 계획 및 설계에 따라 시험편의 기계적 성질을 평가하는 시험을 수행할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010213_25v6 굽힘시험	40	굽힘시험기 준비하기	20		
2			굽힘시험 수행하기	20		
3	1601010215_25v5 코팅품질평가시험	40	코팅두께측정 시험하기	20		
4			밀착성 시험하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체재료시험실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
굽힘시험기 준비하기	굽힘시험기의 원리와 작동 방법에 따라 시험기기의 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	굽힘시험의 종류와 시편의 형상에 따라 적절한 지그를 선정할 수 있다.		
	시험편의 조건에 따라 시험수행에 적합한 초기상태를 설정할 수 있다.		
	시험 기기 매뉴얼에 따라 측정 장치를 시험 가능할 상태로 설정할 수 있다.		
굽힘시험 수행하기	굽힘시험기의 종류에 따라 측정하고자 하는 시험 조건을 입력할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 시험재료에 규정된 하중을 인가할 수 있다.		
	시험편에 굽힘 하중을 가하며 출력되는 측정 데이터를 기록할 수 있다.		
	시험 종료 후 시험편을 확보하여 파단 상태를 시험기준에 따라 평가할 수 있다.		
	결과의 오차 수준을 검토하여 재시험 여부를 결정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체재료시험실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
코팅두께측정 시험하기	고객 요구 조건에 따른 시험 방법으로 시험을 설계할 수 있다.		
	작업표준에 따라 시험기기의 작동상태를 점검할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 규정 조건과 기준에 맞게 코팅두께를 측정할 수 있다.		
	측정 결과의 반복성 및 편차를 분석하여 시험 신뢰도를 평가할 수 있다.		
	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
밀착성 시험하기	고객의 요구 조건에 부합하는 시험방법으로 시험설계를 할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 규정 조건과 기준에 맞게 밀착성을 시험할 수 있다.		
	시험이 종료된 후 작업표준에 따라 시험편의 표면형태를 분석할 수 있다.		
	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체품질직종

교과목명			
나노분석기기시험실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
주사전자현미경을 이용하여 재료의 미세조직, 성분, 상을 분석하고 에너지분산형 분광분석기(EDS), 형광분석기(XRF), X-선회절분석기(XRD), 원소분석기(CHNOS)를 조작하여 재료의 분석·평가할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010304_25v4 주사전자현미경 분석	40	시편 준비하기	10		
2			주사전자현미경 조작하기	10		
3			분석결과 정리하기	10		
4			설비 관리하기	10		
5	1601010316_25v4 X-선형광분석기 분석	40	시편 준비하기	10		
6			분석결과 정리하기	10		
7			설비 관리하기	10		
8			성분분석 실시하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	나노분석기기시험실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	주사전자현미경 분석용 시편 제작 절차에 따라 시편을 관찰하고자 하는 부위를 절단할 수 있다.		
	주사전자현미경의 시험절차에 따라 시편 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
주사전자현미경 조작하기	시험절차에 따라 주사전자현미경의 외관상태를 점검하여 시험을 준비할 수 있다.		
	시험절차에 따라 가속전압과 작동거리 등의 세부조건을 설정할 수 있다.		
	주사전자현미경을 이용하여 상의 밝기와 명암을 조절하여 이미지 데이터를 수집할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	주사전자현미경 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	주사전자현미경 점검지침에 따라 부품 및 소모품 교환주기를 관리할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	나노분석기기시험실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	장비의 요구 조건과 분석 목적에 맞추어 적절한 시편 준비 절차를 수립할 수 있다.		
	X-선형광분석기의 시험절차에 따라 시편 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
성분분석 실시하기	냉각장치 냉각수 온도, 진공도를 점검하여 X-선형광분석기를 안정화시킬 수 있다.		
	방사선 차폐 수치를 확인하여 차폐 정상 작동유무를 확인할 수 있다.		
	표준시편을 사용하여 해당 검량선의 측정값, 반복정밀도가 허용범위 내에 있는지 확인할 수 있다.		
	시험절차에 따라 X-선형광분석기의 분석 조건을 설정할 수 있다.		
	X-선형광분석기를 이용하여 재료의 성분과 원소의 조성을 분석할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	X-선형광분석기 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	X-선형광분석기 점검지침에 따라 부품 및 소모품 교환주기를 관리할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과　　직종 : 반도체품질직종

교과목명			
반도체불량분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	80	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 재료 품질관리란 반도체 재료의 품질평가와 품질이슈 대응, 지속적 품질관리 및 개선을 수행하는 능력이다.		NCS 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060408_23v3 반도체 재료 개발	80	제품시장 분석하기	10		
2			기술동향 분석하기	10		
3			제품사양 분석하기	20		
4			개발계획서 작성하기	20		
5			개발 수행하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체불량분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제품시장 분석하기	기존 재료기술 수준의 평가를 위해 현재 반도체 재료의 성능, 요구 특성, 기능을 파악할 수 있다.		
	향후 재료의 개발 방향과 수준을 파악하기 위해 반도체 재료의 성능, 요구 특성, 기능을 분석할 수 있다.		
	현재와 향후 재료 시장규모와 수요를 분석할 수 있다.		
	반도체 재료의 제품시장 분석보고서를 작성할 수 있다.		
기술동향 분석하기	전문 세미나, 전시회, 학회 등의 정보를 통해 관련 제품의 기술동향을 수집 및 분석할 수 있다.		
	주요 경쟁사를 파악하고, 경쟁사 제품의 성능지침서에 대한 분석을 통해 제품의 핵심 기능 및 장단점을 파악할 수 있다.		
	개발기술 관련 특허분석을 통해 특허침해 위험을 분석할 수 있다.		
제품사양 분석하기	최종 제품의 사양을 설정하기 위해 고객의 규격서를 분석할 수 있다.		
	개발 목적과 목표를 설정하기 위해 용도와 요구 특성을 파악할 수 있다.		
	제품경쟁력 확보를 위해 제품 및 경쟁제품의 특성, 물성자료를 수집 분석할 수 있다.		
	개발 가능성과 난이도를 평가할 수 있는 제품사양 수집 분석 결과보고서를 작성할 수 있다.		
개발계획서 작성하기	제품개발에 필요한 일정관리계획을 수립할 수 있다.		
	제품개발에 필요한 개발비용을 산출할 수 있다.		
	양산 가능성 파악을 위한 추정제조원가를 산출할 수 있다.		
	개발계획을 수립하기 위한 개발환경을 분석할 수 있다.		
	반도체 재료 개발을 위한 개발계획서를 작성할 수 있다.		
개발 수행하기	목표사양에 맞는 제품을 구현하기 위한 공정실험도를 작성할 수 있다.		
	목표사양에 맞는 제품을 개발하기 위하여 장비와 원 부자재를 선정할 수 있다.		
	목표사양에 맞는 제품개발을 위한 공정을 수행할 수 있다.		
	개발제품의 품질평가를 통하여 제품 스펙을 확인할 수 있다.		
	개발 수행에 대한 개발완료보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체품질직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	4			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	4			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	4			
16	통합 프로젝트	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체품질직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전공 이론지식과 실습기술을 바탕으로 프로젝트실습(Ⅰ)과제를 완성하여 발표할 수 있는 능력을 배양하고 졸업작품 제작을 위한 과제선정 및 제반 준비를 한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	그룹별 실습과제 구상	5			
2	그룹별 실습자료 조사	5			
3	그룹별 포트폴리오 작성	10			
4	포트폴리오 프리젠테이션 작성	10			
5	포트폴리오 발표 및 제출	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체품질직종

교과목명			
창의적공학설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
창의적 문제해결법에서 습득한 능력을 실제 공학문제의 설계에 응용하여 공학적인 감각과 프로젝트 진행능력을 향상시킬 수 있는 기법에 관한 학습한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전교육	3			
2	브레인스토밍	3			
3	팀 구성 및 마인드맵	3			
4	문제인식 및 시스템 사고	3			
5	기술적 모순 분석	3			
6	물리적 모순 분석	3			
7	아이디어 도출	3			
8	아이디어 평가	3			
9	개발품 성능평가 기준 수립	2			
10	개발방법 결정	2			
11	신기술 검토	2			
12	법률 검토	2			
13	환경 검토	2			
14	지식재산권 이해	2			
15	개발 가능성 검토	2			
16	체크리스트 작성	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체품질직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·제품개발을 위한 개발품의 제조성과 기술분석을 통하여 개발 방법을 결정하고 개발품 성능평가 기준을 수립,개발제품 관련 법률과 환경 규제, 형식승인, 제품인허가 사항을 파악하고 안전 대책을 수립할 수 있다.	·NCS모듈교재 : 개발방안수립, 규정검토, 개발일정수립

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	융합과제 수행방법 및 과정 설명	10			
2	융합실습조 편성	10			
3	융합실습을 위한 자료 수집	10			
4	주제 선정 및 조별 분임 토의	10			
5	자료 정리 및 프리젠테이션 준비	10			
6	시장조사	10			
7	설계 및 제작도면 작성	30			
8	최종 발표 및 평가	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체품질직종

교과목명			
표면화학분석시험실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 기기분석 방법 중에서 현장에서 자주 접하는 방법의 원리, 기기 및 측정법을 이해하고 습득한다.	분석화학, 기기분석

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전교육	5			
2	pH 측정 원리	5			
3	pH의 미터, 측정	5			
4	흡광광도법 기기	5			
5	흡광광도의 측정	5			
6	원자흡광광도법 기기	5			
7	원자흡광광도 측정법	5			
8	적외선 분광기의 종류	5			
9	적외선 스펙트럼의 해석	5			
10	적외선 흡수 스펙트럼을 이용한 정량분석	5			
11	열분석기의 종류	5			
12	TGA를 이용한 열분석	5			
13	DSC를 이용한 열분석	5			
14	기체 크로마토그래핀 기기	5			
15	질량분석법의 원리	5			
16	질량 스펙트럼의 성분확인 및 정량분석	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체품질직종

교과목명			
통계적품질관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 재료의 품질평가와 품질이슈 대응, 지속적 품질관리 및 개선을 수행하는 능력이다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	품질경영 시스템	5			
2	수입/출하 시스템	5			
3	개발/양산/외주 관리	5			
4	SPC 기초1	5			
5	SPC 기초2	5			
6	SPC 기초3	5			
7	품질도구 검교정	5			
8	WLR 평가	5			
9	설계 및 테스트 품질	5			
10	8D report 작성하기1	5			
11	8D report 작성하기2	5			
12	ESD 분석 및 사례1	5			
13	ESD 분석 및 사례2	5			
14	반도체 품질관리AI 적용사례	5			
15	AI 데이터 set 준비하기	5			
16	AI 데이터 적용하기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체품질직종

교과목명			
머신러닝기반소재시뮬레이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어를 이용하여 AI 프로그램을 작성하고 제어할 수 있다. ·CAD 및 solidworks 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정하여 도면을 작도할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전교육	2			
2	FLOEFD 환경설정 CFD 해석을 위한 모델 단순화 방법	2			
3	MESHING 이론 및 다양한 경계조건 실습	2			
4	SOLVING AND MONITORING	2			
5	FLOEFD 마법사 활용	2			
6	FLOEFD 마법사 활용	2			
7	ELECTRONICS COOLING MODULE -Component Compact Model 활용	2			
8	ELECTRONICS COOLING MODULE -EDB: Component Material Library	2			
9	ELECTRONICS COOLING MODULE -Meshing, Postprocess, 결과보고작성	2			
10	AutoCAD 2D 명령어 익히기	2			
11	그리기(Drowing) 명령어	2			
12	중심선과 벽 그리기	2			
13	관측점과 궤도	4			
14	2D개체(Object)를 3D솔리드(Solid)로 확장하기	4			
15	3D솔리드(Solid) 작성	4			
16	3D솔리드(Solid) 편집	4			